Chimica

A.A. 2025/2026

10
Crediti massimi

92
Ore totali

SSD
CHIM/03 CHIM/06

Lingua
Italiano

Corsi di laurea che utilizzano l'insegnamento

Obiettivi formativi

Prevedere le proprietà e la reattività chimica di un elemento in base alla sua posizione nella Tavola Periodica; conoscere e distinguere le sostanze in acidi e basi; classificare le reazioni chimiche come reazioni acido-base e redox; saper valutare quali e quantitativamente l'esito di una reazione di equilibrio; saper risolvere semplici problemi stechiometrici.
Il corso ha inoltre l'obiettivo di fornire allo studente le nozioni fondamentali di chimica organica attraverso la trattazione delle classi di composti e di alcune reazioni organiche di maggior interesse per gli studenti di Scienze Naturali. Saranno evidenziate le connessioni tra i composti organici e l'ambiente e la società.

Risultati apprendimento attesi

Gli studenti acquisiranno:
- Conoscenze della struttura elettronica e delle proprietà chimiche degli elementi in base alla loro posizione nel sistema periodico;
- Capacità di saper valutare la reattività chimica di un composto;
- Conoscenze fondamentali della struttura elettronica che consentirà loro di risolvere problemi in vari campi della chimica organica tra cui la stereochimica, i profili di reattività dei gruppi funzionali e la sintesi delle molecole organiche.

Periodo: Attività svolta in più periodi (informazioni più dettagliate nella sezione organizzazione didattica).
Orari delle lezioni

Modalità di valutazione: Esame
Giudizio di valutazione: voto verbalizzato in trentesimi
Calendario degli appelli

Corso singolo

Questo insegnamento può essere seguito come corso singolo.

Segui un corso singolo

Programma e organizzazione didattica

Cognomi A-L

Cognomi M-Z

Responsabile: Rossi Sergio
Periodo: annuale

Programma
Organizzazione didattica

Programma
Parte di Chimica generale
L'unità didattica di Chimica Generale ha lo scopo di fornire agli studenti le basi generali della chimica attraverso lo studio della natura degli elementi e dei loro composti chimici e l'esame delle reazioni chimiche e dei parametri ad esse associate. Partendo dalla struttura atomica della materia, il corso introduce alle leggi fondamentali della stechiometria illustrate anche attraverso esercitazioni. Il corso consentirà allo studente di acquisire quelle informazioni basilari della chimica necessarie alla comprensione dei processi, anche molto complessi, che avvengono in settori più specifici del corso di laurea.

Atomi e struttura atomica:
Nuclidi, isotopi ed elementi chimici. Formula molecolare e unità di formula. Unità di massa, massa atomica e massa molecolare. Mole e Numero di Avogadro. Quantizzazione dell'energia e fotoni. Spettro di emissione dell'atomo di idrogeno. I modelli atomici di Rutherford e Bohr. Il principio di indeterminazione di Heisenberg. Densità di carica e probabilità. Orbitali e Numeri quantici. Ibridazione del carbonio (orbitali ibridi sp, sp2 ed sp3). Diagramma dei livelli energetici e configurazione elettronica degli elementi. Costruzione della tavola periodica degli elementi e proprietà periodiche.
Legame chimico e geometria molecolare: Numeri di ossidazione. Formule chimiche. Nomenclatura sistematica. Simboli e strutture di Lewis. Il legame ionico e il legame covalente. Elettronegatività. Percentuale di ionicità e polarità dei legami. Geometria molecolare: Teoria VSEPR e Teoria del Legame di Valenza. Interazioni intermolecolari.
I gas e le loro leggi: Pressione e Temperatura assoluta. Gas ideali: la legge di Boyle, di Charles, di Gay-Lussac e di Avogadro. Volume molare. Equazione di stato dei gas. Miscugli gassosi: definizione di pressione parziale e volume parziale, la legge di Dalton e la legge di Amagat. Gas reali.
I liquidi e le soluzioni: Concentrazione: percentuale in peso, in volume, Molarità e Molalità. Diluizione. Frazione molare. Il concetto di equivalente. Numero di equivalenza. Normalità. Peso equivalente. Proprietà colligative: Tensione di vapore, Legge di Raoult, Innalzamento ebullioscopico, abbassamento crioscopico e pressione osmotica.
I solidi: amorfi e cristallini. I Cristalli: covalenti, ionici e molecolari. Le celle elementari: tipologie di impaccamento e cella cubica. Il legame metallico e la teoria delle bande. Conduttori, semiconduttori ed isolanti. Allotropi del carbonio e del fosforo.
Reazioni chimiche: Bilanciamento. Il principio di conservazione della massa. Equazione ionica netta e principio di conservazione della carica. Reazioni di equilibrio: costante di equilibrio e quoziente di reazione. Il Principio di Le Chatelier. Reazioni in soluzione acquosa: elettroliti e non elettroliti, reazioni di precipitazione ed equilibri di solubilità, reazioni acido-base, reazioni di ossido-riduzione. Acidi e Basi: Definizione di acido e base (Arrhenius, Bronsted-Lowry e Lewis). Equilibri acido-base. Calcolo del pH. Soluzioni tampone. Curve di titolazione.
Cenni di termodinamica: Funzioni di stato. Primo principio della termodinamica. Entalpia. Reazioni esotermiche ed endotermiche. Condizioni standard. Il secondo principio della termodinamica. Entropia. Energia libera di Gibbs.

Parte di Chimica organica
- Struttura e proprietà delle molecole organiche
- Polarità delle molecole
- Alcani
- Alogenuri alchilici: reazioni di sostituzione nucleofila. I carbocationi
- Alcheni: reazioni di addizione
- Alchini
- Alcoli ed eteri
- Aldeidi e chetoni
- Acidi carbossilici e loro derivati
-Composti aromatici
- Ammine
- Carboidrati
- Amminoacidi e proteine
- Acidi nucleici
- Accenni a composti organici di origine naturale e loro attività biologica
- Estensione dei concetti base della chimica organica alla comprensione di argomenti di biochimica

Prerequisiti
È fortemente consigliato il superamento della prova d'esame della parte di Chimica Generale prima di sostenere la prova d'esame della parte di Chimica Organica.

Metodi didattici
Modalità di esame: Scritto. Modalità di frequenza: Fortemente consigliata; Modalità di erogazione: Tradizionale

Materiale di riferimento
CHIMICA GENERALE
Raymond Chang, Kenneth Goldsby
FONDAMENTI DI CHIMICA GENERALE
Mc Graw Hill education
ISBN: 978-88-386-1513-9

CHIMICA ORGANICA
A scelta, uno dei testi seguenti
- W. H. BROWN Introduzione alla Chimica Organica - EdiSES
- J. McMURRY Fondamenti di Chimica Organica - Zanichelli
- autori vari Chimica Organica Essenziale - Edi-ermes
- L. G. WADE Fondamenti di Chimica Organica - Piccin

Materiale didattico aggiuntivo è disponibile nei siti ARIEL
https://myariel.unimi.it/course/view.php?id=8384
https://myariel.unimi.it/course/view.php?id=6726

Modalità di verifica dell'apprendimento e criteri di valutazione
L'esame finale consiste in due prove scritte indipendenti, una per la parte di chimica generale e una per la parte di chimica organica, volte ad accertare le conoscenze dello studente tramite domande di teoria e la soluzione di esercizi. Ciascuna prova scritta ha un voto in trentesimi. Il voto finale in trentesimi è dato dalla media pesata dei voti delle due parti (4/10 per la parte di chimica generale e 6/10 per la parte di chimica organica)

CHIMICA GENERALE
L'esame si svolgerà in presenza e consiste in una prova scritta della durata di 120 minuti, con 6 esercizi e 3 domande di teoria (la parte di teoria può essere sostituita con quiz a risposta multipla). Parametri di valutazione: correttezza degli esercizi, proprietà nel linguaggio specifico della materia, conoscenza dei principali concetti della chimica generale.
Tipo di valutazione: voto in trentesimi.
Modalità di comunicazione dei risultati della prova: su Ariel con solo numero di matricola.
Il modulo di chimica generale può essere in alternativa superato svolgendo due prove in itinere: la prima durante la pausa didattica (generalmente tra fine novembre ed inizio dicembre) e la seconda appena concluso il corso (inizio febbraio). Ciascuna prova prevede la soluzione di esercizi ed una parte di teoria; superando entrambe le prove in itinere con una valutazione di almeno 18/30 lo studente avrà un voto medio in trentesimi che farà poi media pesata con il modulo di chimica organica.

CHIMICA ORGANICA
L'esame si svolgerà in presenza (se consentito) e consiste in una prova scritta della durata di 75 minuti, con 12 esercizi.
Parametri di valutazione: correttezza degli esercizi, proprietà nel linguaggio specifico della materia.
Tipo di valutazione: voto in trentesimi.
Modalità di comunicazione dei risultati della prova: su Ariel con solo numero di matricola.

Siti didattici

Chimica A-L - Unità didattica: Chimica generale (a.a. 2025/26)
Chimica M-Z - Unita' didattica Chimica generale (I sem) (a.a. 2025/26)

Docente/i

Colombo Alessia
Sito web
Ricevimento:
Mercoledì 10:30-12:30
Dipartimento di Chimica, corpo A 1°Piano

Puglisi Alessandra
Ricevimento:
Su appuntamento
Ufficio del docente (Dipartimento di Chimica, stanza 3005)

Rossi Sergio
Ricevimento:
Tutti i giorni dalle 9 alle 18, previo appuntamento
Ufficio e Piattaforme multimediali (Microsoft Teams - Zoom)

Stucchi Marta
Sito web
Ricevimento:
Tutti i giorni dalle 15.00 alle 17.00 previo appuntamento (via email)
1 piano - corpo A

Università degli Studi di Milano
Via Festa del Perdono 7 - 20122 Milano
Tel: +39 02 5032 5032
InformaStudenti
Posta Elettronica Certificata
C.F. 80012650158 - P.I. 03064870151
Codice LEI
©Copyright 2025